

Banco de ejemplos: LU , Cholesky y diagonalización

Cinco ejemplos de cada método para matrices 2×2 , 3×3 y 4×4

Cómo utilizar este banco

Los ejemplos están ordenados por método y dimensión. En cada bloque hay cinco alternativas para que el profesor elija en clase según el ritmo del grupo.

- En LU se trabaja **sin pivoteo** y sin normalizar pivotes.
- En Cholesky se usan matrices simétricas definidas positivas y $A = LL^T$.
- En diagonalización se comienza con la idea de direcciones especiales y después se construye $A = PDP^{-1}$.

Recordatorio: de Gauss a LU

Si no se requieren intercambios de renglones, hacemos eliminación de Gauss sin normalizar pivotes. Para anular a_{ij} usamos

$$m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}, \quad R_i \leftarrow R_i - m_{ij}R_j.$$

Los multiplicadores se guardan debajo de la diagonal de L y la matriz final es U :

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 2×2 – ejemplo 1

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 2×2 – solución 1

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 2×2 – ejemplo 2

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 2×2 – solución 2

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 2×2 – ejemplo 3

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 2×2 – solución 3

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 2×2 – ejemplo 4

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 2×2 – solución 4

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 2×2 – ejemplo 5

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 2×2 – solución 5

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 3×3 – ejemplo 1

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 3×3 – solución 1

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2, \quad m_{31} = -1, \quad m_{32} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 3×3 – ejemplo 2

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & 3 \\ 2 & -2 & -8 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 3×3 – solución 2

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3, \quad m_{31} = 2, \quad m_{32} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 3×3 – ejemplo 3

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ -6 & -6 & -8 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 3×3 – solución 3

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1, \quad m_{31} = -2, \quad m_{32} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 3×3 – ejemplo 4

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -6 & 13 & -3 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 3×3 – solución 4

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1, \quad m_{31} = 3, \quad m_{32} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 3×3 – ejemplo 5

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 8 & -2 & 1 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 3×3 – solución 5

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2, \quad m_{31} = 1, \quad m_{32} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 4×4 – ejemplo 1

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 4 \\ 6 & -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 4×4 – solución 1

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -2, \quad m_{31} = -1, \quad m_{32} = 2, \quad m_{41} = 3, \quad m_{42} = 1, \quad m_{43} = -1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 4×4 – ejemplo 2

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 9 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & -8 & 11 \\ 1 & -1 & -7 & 11 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 4×4 – solución 2

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 3, \quad m_{31} = 2, \quad m_{32} = -2, \quad m_{41} = 1, \quad m_{42} = -1, \quad m_{43} = 2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 4×4 – ejemplo 3

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ -6 & -6 & -8 & 6 \\ -3 & -4 & -15 & 8 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 4×4 – solución 3

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 1, \quad m_{31} = -2, \quad m_{32} = 3, \quad m_{41} = -1, \quad m_{42} = 2, \quad m_{43} = -2.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 4×4 – ejemplo 4

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -6 & 13 & -3 & 4 \\ -4 & -2 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 4×4 – solución 4

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = -1, \quad m_{31} = 3, \quad m_{32} = 1, \quad m_{41} = 2, \quad m_{42} = -2, \quad m_{43} = 3.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

LU 4×4 – ejemplo 5

Factorice, sin pivoteo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & -1 \\ 8 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 3 & -3 \\ -8 & 10 & -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

Objetivo

Realizar Gauss sin normalizar los pivotes, guardar los multiplicadores y construir L y U .

LU 4×4 – solución 5

Los multiplicadores de la eliminación son

$$m_{21} = 2, \quad m_{31} = 1, \quad m_{32} = -1, \quad m_{41} = -2, \quad m_{42} = 3, \quad m_{43} = 1.$$

Por tanto,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Y se verifica directamente que

$$\boxed{A = LU}.$$

Recordatorio: $A = LL^T$

Para una matriz real simétrica definida positiva existe una matriz triangular inferior L , con diagonal positiva, tal que

$$A = LL^T.$$

Los elementos pueden obtenerse sucesivamente mediante

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k < i} l_{ik}^2}, \quad l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k < i} l_{jk} l_{ik}}{l_{ii}}.$$

Cholesky 2×2 – ejemplo 1

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 2×2 – solución 1

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 2×2 – ejemplo 2

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 13 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 2×2 – solución 2

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 2×2 – ejemplo 3

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 8 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 2×2 – solución 3

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 2×2 – ejemplo 4

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 2×2 – solución 4

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 2×2 – ejemplo 5

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 2×2 – solución 5

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 3, \quad l_{22} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 3×3 – ejemplo 1

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 14 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 3×3 – solución 1

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = -2, \quad l_{32} = 1, \quad l_{33} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 3×3 – ejemplo 2

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 13 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 3×3 – solución 2

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3, \quad l_{31} = 1, \quad l_{32} = 0, \quad l_{33} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 3×3 – ejemplo 3

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 0 \\ -6 & 8 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 3×3 – solución 3

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = 0, \quad l_{32} = -1, \quad l_{33} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 3×3 – ejemplo 4

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 3×3 – solución 4

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = -1, \quad l_{32} = 2, \quad l_{33} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 3×3 – ejemplo 5

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 12 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 3×3 – solución 5

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = 0, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = 2, \quad l_{32} = -2, \quad l_{33} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 4×4 – ejemplo 1

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 5 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 14 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & 9 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 4×4 – solución 1

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = -1, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = -2, \quad l_{32} = 1, \quad l_{33} = 3, \quad l_{41} = 0, \quad l_{42} = -1, \quad l_{43} = 2, \quad l_{44} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 4×4 – ejemplo 2

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & -2 \\ 4 & 13 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 & -5 \\ -2 & 4 & -5 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 4×4 – solución 2

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad l_{22} = 3, \quad l_{31} = 1, \quad l_{32} = 0, \quad l_{33} = 2, \quad l_{41} = -1, \quad l_{42} = 2, \quad l_{43} = -2, \quad l_{44} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 4×4 – ejemplo 3

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 0 & 6 \\ -6 & 8 & -2 & -8 \\ 0 & -2 & 2 & 3 \\ 6 & -8 & 3 & 10 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 4×4 – solución 3

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 3, \quad l_{21} = -2, \quad l_{22} = 2, \quad l_{31} = 0, \quad l_{32} = -1, \quad l_{33} = 1, \quad l_{41} = 2, \quad l_{42} = -2, \quad l_{43} = 1, \quad l_{44} = 1.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 4×4 – ejemplo 4

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 & -4 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 4 & 9 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 4×4 – solución 4

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = -1, \quad l_{32} = 2, \quad l_{33} = 1, \quad l_{41} = -2, \quad l_{42} = 1, \quad l_{43} = 0, \quad l_{44} = 2.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Cholesky 4×4 – ejemplo 5

Encuentre L con diagonal positiva tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 12 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = LL^T.$$

Antes de calcular, observe que $A = A^T$.

Cholesky 4×4 – solución 5

Calculando los elementos de L de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se obtiene

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = 0, \quad l_{22} = 1, \quad l_{31} = 2, \quad l_{32} = -2, \quad l_{33} = 2, \quad l_{41} = 1, \quad l_{42} = 0, \quad l_{43} = -1, \quad l_{44} = 3.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad L^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{LL^T = A}.$$

Antes de la fórmula: direcciones especiales

Buscamos vectores no nulos cuya dirección no cambie al aplicar A :

$$Av = \lambda v.$$

En esas direcciones la transformación sólo multiplica por un número. Si encontramos suficientes direcciones independientes, podemos usarlas como una nueva base. En esa base, la acción de A queda descrita por una matriz diagonal. Ésta es la idea que conduce a

$$A = PDP^{-1}.$$

Las columnas de P son vectores propios y la diagonal de D contiene sus valores propios en el mismo orden.

Diagonalización 2×2 – ejemplo 1

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 2×2 – solución 1

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, \ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, \ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 2×2 – ejemplo 2

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 2×2 – solución 2

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, \ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, \ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 2×2 – ejemplo 3

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 2×2 – solución 3

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 4, \ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, \ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 2×2 – ejemplo 4

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 2×2 – solución 4

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -2, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 2×2 – ejemplo 5

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 2 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 2×2 – solución 5

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 5, \ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, \ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 3×3 – ejemplo 1

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -8 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 3×3 – solución 1

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 3×3 – ejemplo 2

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & -1 & 0 \\ -6 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 3×3 – solución 2

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 3×3 – ejemplo 3

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 0 \\ 32 & 14 & -2 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 3×3 – solución 3

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 5, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 3×3 – ejemplo 4

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 3×3 – solución 4

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 3, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 3×3 – ejemplo 5

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -9 & -5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 3 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 3×3 – solución 5

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 4, \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 6, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 4×4 – ejemplo 1

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -5 & -1 & 3 & 0 \\ -9 & -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 4 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 4×4 – solución 1

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 3, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 5, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$\boxed{A = PDP^{-1}}.$$

Diagonalización 4×4 – ejemplo 2

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & 0 & 0 \\ -10 & 5 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 4 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 4×4 – solución 2

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 3, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 4×4 – ejemplo 3

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ 17 & 6 & -2 & 0 \\ -19 & -6 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 4 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 4×4 – solución 3

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 5, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 4×4 – ejemplo 4

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 6 & 4 & 0 \\ -8 & -8 & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 4 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 4×4 – solución 4

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = -2, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = 4, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 6, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Diagonalización 4×4 – ejemplo 5

Diagonalice, si es posible,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 15 & 3 & -1 & 0 \\ -23 & -7 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Guía

Busque direcciones v para las cuales $Av = \lambda v$ y compruebe que se obtienen 4 vectores propios linealmente independientes.

Diagonalización 4×4 – solución 5

Una elección de pares propios es

$$\lambda_1 = 5, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_3 = -1, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \lambda_4 = 3, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Con estos vectores,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por construcción $AP = PD$; equivalentemente,

$$A = PDP^{-1}.$$

Tres ideas para conservar

Gauss sin normalizar $\longrightarrow A = LU$

simétrica definida positiva $\longrightarrow A = LL^T$

base de vectores propios $\longrightarrow A = PDP^{-1}$

Los cinco ejemplos de cada tamaño permiten seleccionar en clase sólo los necesarios y conservar el resto como práctica o tarea.